CRIVO

CADERNOS DE REVISÃO

QUÍMICA

ESTRUTURAS E REAÇÕES ORGÂNICAS



Recordar · Conectar · Aplicar

OBJETIVO DO MATERIAL

Revisão aprofundada

Sumário

Seções deste material, na ordem de leitura.

Oxidação de álcoois — revisão rápida para o ENEM 2
Essencial para lembrar 2
Entenda o mecanismo: por que os produtos diferem? 3
  Álcool primário: como parar no aldeído? 3
  Álcool secundário: por que se forma cetona? 3
Aplicação ao ENEM: evidência antes de alternativa plausível 4
Exemplos resolvidos 4
  Mini-exemplo autoral — dois álcoois no mesmo processo 4
Pegadinhas e erros comuns 4
Treino independente 5
  T1 — Reconhecimento 5
  T2 — Interpretação e transferência 5
Recuperação ativa 5
Revisão de última hora 5
Gabarito da recuperação ativa 5
  Treino independente 5
  Recuperação ativa 5
  Verificação das figuras 6

Oxidação de álcoois — revisão rápida para o ENEM

Recorte: oxidação de álcoois primários e secundários, com foco na identificação do produto, nas condições de reação e na interpretação de situações experimentais. Esta é uma síntese seletiva: ficam de fora mecanismos eletrônicos específicos de cada oxidante, cálculos eletroquímicos e oxidações com ruptura extensa da cadeia.

O mapa do assunto tem quatro eixos: **classificar o álcool → reconhecer a oxidação → considerar as condições → identificar o produto possível**.

Essencial para lembrar

O álcool é classificado pelo número de carbonos ligados **ao carbono que porta a hidroxila**, não pelo tamanho total da molécula.

Substrato	Estrutura geral	Resultado da oxidação usual
Álcool primário	$\mathrm{R{-}CH_2OH}$	Aldeído; com oxidação adicional, ácido carboxílico
Álcool secundário	$\mathrm{R{-}CH(OH){-}R'}$	Cetona
Álcool terciário — contraste	$\mathrm{R_3C{-}OH}$	Não forma carbonila pela mesma transformação simples

Nas estruturas, R e $\mathrm{R'}$ representam grupos carbônicos; podem ser iguais ou diferentes.

Oxidar não significa apenas “adicionar oxigênio”. Na conversão de álcool em aldeído ou cetona, há perda de hidrogênios e aumento do número de oxidação do carbono funcional. Por isso, uma cetona pode se formar sem aumento do número de átomos de oxigênio da molécula.

As representações globais são:

$$\mathrm{R{-}CH_2OH + [O] \rightarrow R{-}CHO + H_2O}$$

$$\mathrm{R{-}CHO + [O] \rightarrow R{-}COOH}$$

$$\mathrm{R{-}CH(OH){-}R' + [O] \rightarrow R{-}CO{-}R' + H_2O}$$

$[\mathrm{O}]$ é uma **notação de equivalente oxidante**, não a fórmula de um reagente específico. As equações conservam os átomos nessa representação simplificada.

Entenda o mecanismo: por que os produtos diferem?

Álcool primário: como parar no aldeído?

Situação-problema: deseja-se produzir um aldeído sem convertê-lo majoritariamente em ácido.

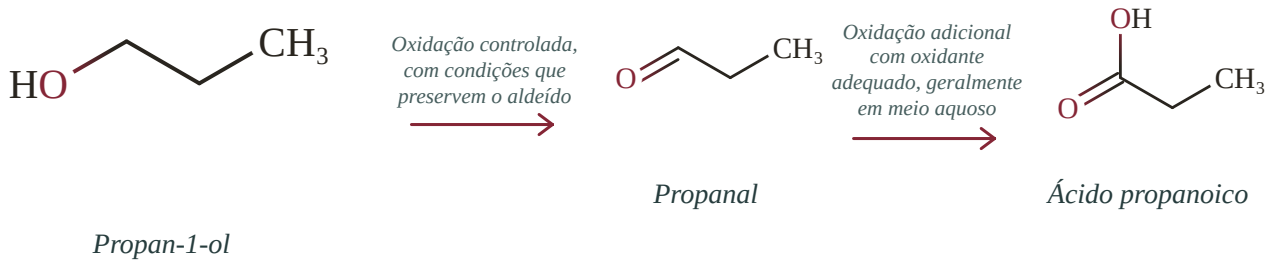
Pré-requisito: o carbono da hidroxila no álcool primário possui dois hidrogênios.

1. Na formação da carbonila, a transformação global retira um hidrogênio do grupo OH e um do carbono que o sustenta.
2. A ligação simples carbono–oxigênio passa a ligação dupla. Forma-se o aldeído.
3. Em meio aquoso, o aldeído pode reagir reversivelmente com água, formando uma espécie com duas hidroxilas no mesmo carbono. Essa forma facilita sua oxidação adicional a ácido carboxílico por oxidantes adequados.
4. Portanto, **não basta reconhecer que o álcool é primário**: é necessário verificar oxidante, meio, tempo de contato e eventual retirada do aldeído.

Em condições adequadas, oxidantes como o PCC permitem obter aldeídos. Já dicromato acidificado ou permanganato, com condições apropriadas e oxidante suficiente, podem conduzir ao ácido.

Se o controle falha: o aldeído permanece exposto ao meio oxidante e pode continuar reagindo. A seletividade diminui; não se deve presumir produto puro.

REAÇÃO **Duas etapas possíveis para um álcool primário**



Propan-1-ol — *Propanal* — *Ácido propanoico*

Esquema conceitual, não mecanismo eletrônico. Cada seta depende das condições; a sequência não implica isolamento automático do intermediário.

Interprete: V1. Por que identificar apenas o álcool inicial não basta para prever qual dos dois produtos será obtido?

Observe a conservação da cadeia e a mudança no carbono terminal.

Álcool secundário: por que se forma cetona?

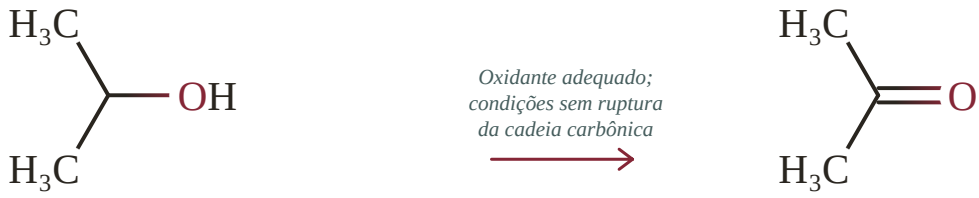
Situação-problema: um álcool com hidroxila em carbono interno sofre oxidação sem ruptura da cadeia.

Pré-requisito: esse carbono está ligado a dois carbonos e a um hidrogênio.

1. A transformação global retira o hidrogênio da hidroxila e o hidrogênio do carbono funcional.
2. Forma-se a carbonila entre os dois grupos carbônicos: uma cetona.
3. O carbono da carbonila resultante não tem hidrogênio ligado diretamente a ele. Assim, a cetona não segue a mesma rota simples de aldeído para ácido.

Limite: cetonas podem sofrer transformações em condições severas, inclusive com ruptura de ligações carbono–carbono. Isso não autoriza tratá-las como intermediários usuais para um ácido de mesma cadeia.

REAÇÃO **Oxidação de um álcool secundário**



Propan-2-ol *Propanona*

Esquema global: a carbonila ocupa o carbono que portava a hidroxila. Não representa as etapas eletrônicas de um oxidante específico.

Interprete: V2. Que ligação precisaria ser rompida para transformar essa cetona em ácidos menores?

Contraste útil: no álcool terciário, falta hidrogênio no carbono da hidroxila. Por isso, a formação de carbonila pela mesma rota não ocorre. Isso não significa impossibilidade absoluta de reação sob condições drásticas.

Aplicação ao ENEM: evidência antes de alternativa plausível

A fonte fornecida trata do formato do exame, não da incidência de oxidação de álcoois. **Não há prova temática identificada para sustentar um padrão observado.** O treino abaixo é autoral e dirigido à resolução objetiva. Os dias do ENEM não constituem fases seletivas [R1].

Uma operação útil neste conteúdo é:

Interpretar um experimento → localizar a condição decisiva → relacionar estrutura e transformação → eliminar conclusões que excedam a evidência.

Por exemplo, a expressão **“oxidante em excesso, meio aquoso e contato prolongado”** pode sustentar a formação de ácido a partir de álcool primário, se o oxidante for adequado. Já a simples informação **“ocorreu oxidação”** não determina, sozinha, se o produto isolado será aldeído ou ácido.

Exemplos resolvidos

Mini-exemplo autoral — dois álcoois no mesmo processo

Dados: amostras separadas de butan-1-ol e butan-2-ol são tratadas com dicromato acidificado em excesso, sob aquecimento e contato prolongado. Considere condições sem ruptura da cadeia.

Pedido: identificar os produtos orgânicos esperados.

Escolha do caminho: classificar os álcoois e só depois usar as condições.

- **Butan-1-ol:** o carbono da hidroxila está ligado a um carbono; é primário. Forma inicialmente butanal, mas o meio permite oxidação adicional. O produto esperado é **ácido butanoico**.
- **Butan-2-ol:** o carbono da hidroxila está ligado a dois carbonos; é secundário. Sua oxidação forma **butan-2-ona**.

Conferência: ambos os produtos conservam quatro carbonos. O excesso de oxidante não transforma automaticamente a cetona em um ácido de mesma cadeia.

Pegadinhas e erros comuns

- **“Tem carbonila, então é cetona.”** Falha porque aldeídos também têm carbonila. Verifique se o carbono da carbonila está ligado a um hidrogênio ou a dois carbonos.
- **“Todo álcool primário produz apenas aldeído.”** O aldeído pode continuar oxidando. A afirmação só vale quando as condições favorecem sua preservação.
- **“Oxidação sempre incorpora oxigênio.”** A formação de cetona pode ocorrer por perda de hidrogênios, sem aumentar o número de oxigênios.
- **“Qualquer mudança de cor identifica o produto.”** A mudança pode indicar transformação do reagente, mas não prova, isoladamente, qual composto orgânico se formou.

Treino independente

Questões autorais. Resolva antes de consultar o gabarito.

T1 — Reconhecimento

Na oxidação do pentan-2-ol, sem ruptura da cadeia, qual produto é esperado?

A) Pentanal.
B) Pentan-2-ona.
C) Ácido pentanoico.
D) Pentano.

T2 — Interpretação e transferência

Uma equipe deseja produzir propanal a partir de propan-1-ol. Os dados abaixo são **DIDÁTICOS**, não resultados de medições.

Procedimento	Condições
A	Oxidante adequado à obtenção de aldeído, meio anidro e separação do produto
B	Dicromato acidificado em excesso, meio aquoso e aquecimento prolongado

a) Qual procedimento é mais coerente com o objetivo? Justifique conectando condição e destino do aldeído.
b) Se o substrato fosse propan-2-ol, qual produto seria esperado sem ruptura da cadeia?

Recuperação ativa

1. Reconstrua a diferença entre a oxidação de um álcool primário e a de um secundário: quais hidrogênios participam da transformação global e por que os produtos são diferentes?
2. Em uma síntese de aldeído a partir de álcool primário, o produto permanece por muito tempo em meio aquoso com oxidante forte em excesso. Explique o problema e proponha uma alteração coerente para preservar o aldeído.

Revisão de última hora

- Classifique **o carbono da hidroxila**.
- Primário: aldeído **ou** ácido, conforme as condições.
- Secundário: cetona, na oxidação usual sem ruptura da cadeia.
- Para formar carbonila pela rota usual, é necessário hidrogênio no carbono funcional.
- Confira oxidante, meio e contato; depois verifique função e conservação da cadeia.
- Oxidação pode ser perda de hidrogênios, não apenas ganho de oxigênio.

Gabarito da recuperação ativa

Treino independente

T1 — B. O pentan-2-ol é secundário; sua carbonila se forma no carbono 2, produzindo pentan-2-ona.
A: exigiria carbonila terminal e não corresponde à transformação indicada.
C: não é produto da oxidação usual desse álcool sem ruptura da cadeia.
D: pentano não tem oxigênio e não representa o produto dessa oxidação.
Retome: classificação do carbono ligado à hidroxila.

T2 — a) Procedimento **A**. As condições favorecem a obtenção e a preservação do aldeído. Em B, o meio aquoso e a exposição prolongada ao oxidante favorecem sua conversão adicional em ácido propanoico.
b) Propanona, pois o propan-2-ol é secundário.
Retome: diferença entre formar um intermediário e conseguir isolá-lo como produto.

Recuperação ativa

1. A transformação global retira um hidrogênio da hidroxila e outro do carbono funcional, formando a ligação dupla carbono–oxigênio. No primário, resta um hidrogênio ligado ao carbono da carbonila: forma-se aldeído. No secundário, esse carbono permanece ligado a dois grupos carbônicos: forma-se cetona. O aldeído pode sofrer oxidação adicional a ácido.

2. O aldeído pode continuar oxidando, reduzindo sua quantidade no produto final. Uma alteração coerente é empregar condições seletivas para aldeído ou retirá-lo do meio assim que formado, quando isso for experimentalmente viável. Apenas reduzir o tempo, sem considerar reagente e meio, não garante seletividade.

Verificação das figuras

V1. Um mesmo álcool primário pode originar aldeído ou ácido; as condições determinam se a oxidação prossegue.

V2. Seria necessária ruptura de ligação carbono–carbono para gerar ácidos menores. Isso ultrapassa a oxidação usual do álcool secundário à cetona.